

取 $\alpha = -1$, $\forall z \in X_0$, 有

$$-\|f_0\|_0 \|y_0 - z\| \leq f_1(-y_0 + z) \leq \|f_0\|_0 \|y_0 - z\|. \quad (6.3.4)$$

而不等式 (6.3.3) 和 (6.3.4) 等价于下列不等式: $\forall y, z \in X_0$

$$f_0(z) - \|f_0\|_0 \|y_0 - z\| \leq f_1(y_0) \leq -f_0(y) + \|f_0\|_0 \|y_0 + y\|. \quad (6.3.5)$$

为了能取到适合不等式 (6.3.5) 的 $f_1(y_0)$ 必须且仅须

$$\sup_{z \in X_0} \{f_0(z) - \|f_0\|_0 \|y_0 - z\|\} \leq \inf_{y \in X_0} \{-f_0(y) + \|f_0\|_0 \|y_0 + y\|\}. \quad (6.3.6)$$

然而上式是可以保证成立的. 这是因为, $\forall y, z \in X_0$, 有

$$\begin{aligned} f_0(y) + f_0(z) &= f_0(y+z) \leq \|f_0\|_0 \|y+z\| \\ &\leq \|f_0\|_0 \|y+y_0\| + \|f_0\|_0 \|y_0-z\|. \end{aligned}$$

所以 $\forall y, z \in X_0$, 有

$$f_0(z) - \|f_0\|_0 \|y_0 - z\| \leq -f_0(y) + \|f_0\|_0 \|y_0 + y\|. \quad (6.3.7)$$

显然关系式 (6.3.7) 蕴含了关系式 (6.3.6). 于是任意取定 $f_1(y_0)$ 为不等式 (6.3.6) 两端的中间值, 就能由 (6.3.1) 式定义 X_1 上的线性泛函 f_1 , 它是 f_0 的延拓. 现在需要证明 $\|f_1\| = \|f_0\|_0$.

首先, $\|f_1\| \geq \|f_0\|_0$ 显然成立. 根据 $f_1(y_0)$ 的选择, 不等式 (6.3.5) 成立, 故不等式 (6.3.3) 与 (6.3.4) 成立. 当 $\alpha > 0$, 由不等式 (6.3.3), 及 $x/\alpha \in X_0$, 有

$$\begin{aligned} |f_1(x + \alpha y_0)| &= \alpha \left| f_1\left(\frac{x}{\alpha} + y_0\right) \right| \\ &\leq \alpha \|f_0\|_0 \left\| \frac{x}{\alpha} + y_0 \right\| = \|f_0\|_0 \|x + \alpha y_0\|. \end{aligned}$$

当 $\alpha < 0$, 由不等式 (6.3.4) 同理可得 $|f_1(x + \alpha y_0)| \leq \|f_0\|_0 \|x + \alpha y_0\|$. 于是 $\|f_1\| \leq \|f_0\|_0$, 故得 $\|f_1\| = \|f_0\|_0$.

其次, 由于 (6.3.6) 式两端未必相等, 其中间值 $f_1(y_0)$ 取法一般不唯一, 因此这种延拓一般也不唯一. 剩下问题是怎样把 f_0 延拓到整个